CEA055 – Estatística e Probabilidade

Variáveis Aleatórias Discretas

Objetivos da aula:

- Definir variável aleatória discreta e sua função de probabilidade.
- Calcular valor esperado e variância de variáveis aleatórias discretas.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 6 (6.1 a 6.4)
- Montgomery, Runger. **Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros**, 7ª ed. — Cap. 3 (3.1, 3.3)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 3 (3.1)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 3 (3.1, 3.2, 3.3)

Exemplo:

Considere o lançamento de uma moeda três vezes. Seja X o número de ocorrências da face **cara**.

- Associe os eventos com os valores de X.
- Calcule a probabilidade de cada valor de X.

Definição

Um variável X é chamada de variável aleatória discreta se:

- os possíveis valores X estão em um conjunto enumerável, ou seja, $X \mapsto x_i$,
- Para cada valor x_i existe um evento do espaço associado, com certa probabilidade.

Definição. Função de probabilidade é a função que associa a cada valor assumido pela variável aleatória a probabilidade do evento correspondente, isto é,

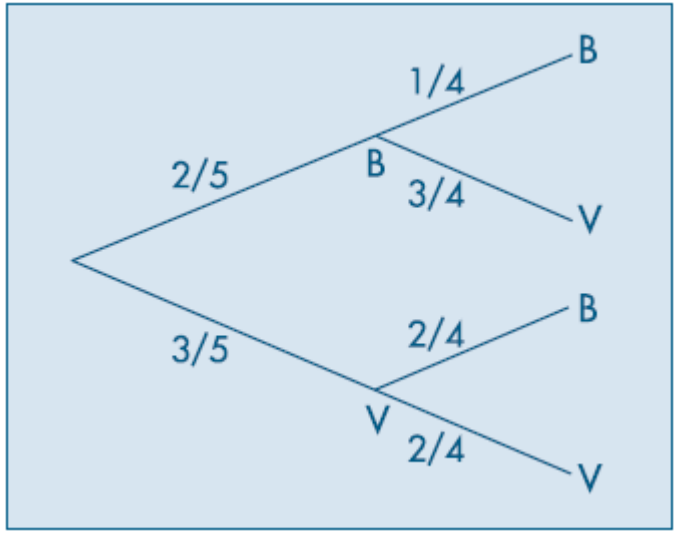
$$P(X = x_i) = P(A_i), i = 1, \dots, n.$$

A distribuição de probabilidade de uma variável é uma quadro da forma $\{x_i, p(x_i), i = 1, \dots, n\}$. Onde x_i são todos os valores que a variável X assume. Observe que

$$\sum_{i=1}^{n} p(x_i) = 1$$

Exemplo. Considere uma urna contendo duas bolas brancas e três bolas vermelhas. Retiramos duas bolas da urna, **sem** reposição.

Espaço amostral: { BB, BV, VB, VV}.



Resultados	Probabilidades
BB	$2/5 \times 1/4 = 2/20$
BV	$2/5 \times 3/4 = 6/20$
VB	$3/5 \times 2/4 = 6/20$
VV	$3/5 \times 2/4 = 6/20$
Total	1

Vamos definir a seguinte variável aleatória:

X: número de bolas vermelhas obtidas nas duas extrações.

Valores que X pode assumir: $\{0,1,2\}$.

Eventos associados a cada valor:

$$\begin{array}{ccc} BB & \mapsto & 0 \\ BV, VB & \mapsto & 1 \\ VV & \mapsto & 2 \end{array} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{ccc} 0 & \mapsto & 1/10 \\ 1 & \mapsto & 6/10 \\ 2 & \mapsto & 3/10 \end{array}$$

Distribuição de probabilidade de X:

x	0	1	2
P(X=x)	1/10	6/10	3/10

Com isso, podemos escrever:

- $P(X = 0) = 1/10,$
- $P(X = 1) = 6/10,$
- $P(X = 2) = 3/10.$
- $P(X \leq 1) = 7/10$

Exemplo: Uma playlist tem 5 músicas: 2 da Anitta e 3 do BTS.

Sorteiam-se, sem repetição, 2 músicas para tocar em sequência.

Seja X = número de músicas do BTS entre as 2 sorteadas.

- Quais são os valores possíveis de X?
- Monte a distribuição de probabilidade de X

Esperança matemática

Dada uma v.a. X discreta, assumindo os valores $x_1, x_2, \cdots, x_n$,

chamamos de valor médio ou esperança matemática de X ao valor

$$\mu(X) = E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i P(X = x_i) = \sum_{i=1}^{n} x_i p_i \,.$$

Exemplo. Vamos calcular o valor médio da v.a. do exemplo apresentado no slide 6.

- $P(X = 0) = 1/10,$
- $P(X = 1) = 6/10,$
- $P(X = 2) = 3/10.$

Exemplo: Uma seguradora paga R$ 30.000,00 em caso de acidente de carro e cobra uma taxa de R$ 1.000,00. Sabe-se que a probabilidade de que um carro sofra acidente é de 3%. Quanto espera a seguradora ganhar por carro segurado?

- Faça o cálculo considerando 100 carros.
- Defina com X o valor de lucro por carro. Calcule $E(X)$.

Resolução. Considerando 100 carros segurados: 3 (em média) sofrem acidente e 97 não.

- Receita: 100 × R$ 1.000 = R$ 100.000

  Custo esperado com acidentes: 3 × R$ 30.000 = R$ 90.000

  Lucro esperado: R$ 100.000 − R$ 90.000 = R$ 10.000, ou seja, R$ 100 por carro.

- Definindo X = lucro por carro segurado:

  X = 1.000, se não houver acidente — P(X = 1.000) = 0,97

  X = 1.000 − 30.000 = −29.000, se houver acidente — P(X = −29.000) = 0,03

  E(X) = (0,97)(1.000) + (0,03)(−29.000) = 970 − 870 = R$ 100

Propriedade da esperança matemática

1. $E(k) = k,$ para k constante

2. $E(kX) = kE(X).$

3. $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y).$

Propriedade da esperança matemática

4. $E(\sum_{i=1}^{n} X_i) = \sum_{i=1}^{n}(E(X_i))$

5. $E(aX \pm bY) = aE(X) \pm bE(Y).$

6. $E(X - \mu_x) = 0.$

Exemplo: Suponhamos que um número seja sorteado de 1 a 10, inteiros positivos. Seja X o número de divisores do número sorteado. Calcular o número médio de divisores do número sorteado.

Resolução: X = número de divisores de n,

Número de divisores de cada n:

$$1 \to 1, \quad 2 \to 2, \quad 3 \to 2, \quad 4 \to 3, \quad 5 \to 2, \quad 6 \to 4, \quad 7 \to 2,$$

$$8 \to 4, \quad 9 \to 3, \quad 10 \to 4.$$

$$E(X) = (1/10)(1 + 2 + 2 + 3 + 2 + 4 + 2 + 4 + 3 + 4) = 27/10 = \mathbf{2,7}$$

Variância

O próximo parâmetro que vamos estudar é a dispersão de uma variável em torno da média.

Definição. Chamamos de variância de X, denotado por $\sigma^2(X)$ ou $\mathrm{Var}(X)$, o valor

$$\sigma^2(x) = \sum_{i=1}^{n} [x_i - E(X)]^2 p_i$$

Que também pode ser calculado pelas fórmulas:

- $\sigma^2(x) = E([X - E(X)]^2)$
- $\sigma^2(x) = E(X^2) - [E(X)]^2$

Exemplo: Um quiz vale 10 pontos, em 2 questões de 5 pontos cada.

Escolhendo um aluno da turma ao acaso, a distribuição da nota X é:

$$P(X = 0) = 0{,}1, \qquad P(X = 5) = 0{,}3, \qquad P(X = 10) = 0{,}6.$$

Assim,

$$E(X) = (0)(0{,}1) + (5)(0{,}3) + (10)(0{,}6) = 7{,}5$$

$$E(X^2) = (0)(0{,}1) + (25)(0{,}3) + (100)(0{,}6) = 67{,}5.$$

Vamos calcular a variância de três formas distintas

- Forma 1

$$\Sigma[x_i - E(X)]^2 p_i = (0 - 7{,}5)^2(0{,}1) + (5 - 7{,}5)^2(0{,}3) + (10 - 7{,}5)^2(0{,}6) = \ 11{,}25$$

- Forma 2 — $E([X - E(X)]^2)$: é a mesma conta acima, só escrita como esperança da variável $Y = [X - E(X)]^2$ em vez de soma explícita — Y assume os valores 56,25 / 6,25 / 6,25 com as mesmas probabilidades 0,1 / 0,3 / 0,6, e $E(Y) = 11{,}25.$
- Forma 3 — $E(X^2) - [E(X)]^2$:

$$E(X^2) = (0)^2(0{,}1) + (5)^2(0{,}3) + (10)^2(0{,}6) = 67{,}5$$

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 67{,}5 - (7{,}5)^2 = 67{,}5 - 56{,}25 = 11{,}25$$

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 6: 6.1 a 6.4
- Montgomery & Runger — Cap. 3: 3.1, 3.3
- Magalhães & Lima — Cap. 3: 3.1
- Morettin — Cap. 3: 3.1, 3.2, 3.3

Atividades referentes à aula

Exercícios recomendados:

- Bussab & Morettin, Cap. 6: problemas 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 14
- Magalhães & Lima, Cap. 3 (3.4 Exercícios): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
- Montgomery & Runger, Cap. 3: 3.1.4, 3.1.5, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.6, 3.3.7 e 3.3.8
- Morettin, Cap. 3: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13